

eul\_wid: lww-ab

Θεοδόσιος ὁ Βιθυνικός · Theodosius of Bithynia

## On Dwellings

## Περὶ οἰκήσεων

**Period:** Ἑλληνιστική Hellenistic  
**Dialect:** Κοινή τεχνική Technical Koine  
**Domain:** Ἐπιστήμη Science  
**Format:** Πραγματεία Treatise

- <sup>†</sup> Θεοδοσίου περὶ οἰκήσεων. Τοῖς ὑπὸ τὸν βόρειον πόλον οἰκοῦσιν ἡμισφαίριον μὲν τοῦ κόσμου διὰ παντός ἐστι τὸ αὐτὸ φανερόν, ἡμισφαίριον δὲ τοῦ κόσμου διὰ παντός ἐστι τὸ αὐτὸ ἀφανές· καὶ οὐθὲν [Omitted graphic marker] τῶν ἄστρων αὐτοῖς οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν τῷ φανερῷ ἡμισφαιρίῳ διὰ παντός ἐστι φανερά, τὰ δὲ ἐν τῷ ἀφανεῖ διὰ παντός ἐστιν ἀφανῆ.
- <sup>1</sup> Ἔστω ἐν μὲν κόσμῳ μεσημβρινὸς ὁ ΑΒΓΔ, ἐν δὲ γῇ ὁ ΕΖΗ, ἄξων δὲ τοῦ κόσμου ὁ ΑΒ· τὰ ἄρα Α, Β πόλοι εἰσὶ τοῦ κόσμου. Ἔστω οὖν οἰκησις πρὸς τῷ Ε· τῆς ἄρα Ε οἰκήσεως τὸ κατὰ κορυφήν ἐστι τὸ Α σημεῖον. Λέγω δὴ, ὅτι τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν ἡμισφαίριον μὲν τοῦ κόσμου διὰ παντός ἐστι τὸ αὐτὸ φανερόν, ἡμισφαίριον δὲ τοῦ κόσμου διὰ παντός ἐστι τὸ αὐτὸ ἀφανές, καὶ οὐθὲν αὐτοῖς τῶν ἄστρων οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν τῷ φανερῷ ἡμισφαιρίῳ διὰ παντός ἐστι φανερά, τὰ δὲ ἐν τῷ ἀφανεῖ ἡμισφαιρίῳ διὰ παντός ἐστι ἀφανῆ. Ἔστω γὰρ τὸ κέντρον τῆς γῆς τὸ Κ σημεῖον (τὸ δὲ αὐτὸ ἐστι καὶ τοῦ κόσμου) καὶ ἀπὸ τοῦ Κ τῇ ΑΒ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ ΓΔ. Ὁ ἄρα περὶ διάμετρον τὴν ΓΔ κύκλος γραφόμενος ὀρθὸς ὦν πρὸς τὴν ΑΒ ὁ ἰσημερινός ἐστιν· ὁ ἄρα ἰσημερινὸς ὀρίζων ἐστὶ τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν. Τὸ μὲν ἄρα κατὰ τὸ ΓΑΔ ἡμικύκλιον ἡμισφαίριον τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν διὰ παντός ἐστι φανερόν, τὸ δὲ κατὰ τὸ ΓΒΔ διὰ παντός ἐστιν ἀφανές. Καὶ ἐπεὶ πάντα τὰ ἄστρα κατὰ παραλλήλων κύκλων φέρεται τῷ ἰσημερινῷ, δηλόν, ὥς οὐδὲν τῶν ἄστρων συμβάλλει τῷ ὀρίζοντι· ὥστε οὐδὲν τῶν ἄστρων οὔτε δύσεται οὔτε ἀνατελεῖ, ἀλλὰ τὰ μὲν κατὰ τὸ ΓΑΔ ἡμικύκλιον ἡμισφαίριον διὰ παντός ἐστι φανερά, τὰ δὲ κατὰ τὸ ΓΒΔ ἡμικύκλιον ἡμισφαίριον διὰ παντός ἐστιν ἀφανῆ. Τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσιν πάντα τὰ ἄστρα καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ καὶ τὸν ἴσον χρόνον ὑπὲρ τε τὸν ὀρίζοντα ἐνεχθήσεται καὶ ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα.
- <sup>2</sup> Ἔστω ἐν κόσμῳ μεσημβρινὸς ὁ ΑΒΓΔ, ἐν δὲ γῇ ὁ ΕΖΗΘ, ἰσημερινοῦ δὲ διάμετρος ἡ ΑΒ, οἰκησις [Omitted graphic marker] δὲ ἔστω πρὸς τῷ Ε· τῆς ἄρα Ε οἰκήσεως τὸ κατὰ κορυφήν σημείον ἐστὶ τὸ Α. Λέγω δὴ, ὅτι τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσι πάντα τὰ ἄστρα καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ καὶ τὸν ἴσον χρόνον ἐνεχθήσεται ὑπὲρ τε τὸν ὀρίζοντα καὶ ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα. Ἔστω κέντρον τῆς γῆς τὸ Κ σημεῖον· καὶ ἀπὸ τοῦ Κ τῇ ΑΒ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ ΓΔ· ἄξων ἄρα ἐστὶν ὁ ΓΔ. Καὶ ἐπεὶ ὁ περὶ διάμετρον τὴν ΓΔ κύκλος γραφόμενος ὀρθὸς ὦν πρὸς τὴν ΑΒ ὀρίζων ἐστὶ τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν, ἀλλὰ ὁ περὶ διάμετρον τὴν ΓΔ κύκλος γραφόμενος ὀρθὸς ὦν πρὸς τὴν ΑΒ ὁ διὰ τῶν πόλων ἐστίν, ὁ ἄρα διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας ὀρίζων ἐστὶ τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν. Καὶ ἐπεὶ

πάντα τὰ ἄστρα κατὰ παραλλήλων κύκλων φέρεται τῷ ἰσημερινῷ, ὁ δὲ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας δίχα τέμνει τοὺς παραλλήλους κύκλους, καθ' ὧν φέρεται τὰ ἄστρα, πάντα τὰ ἄστρα τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν δύσεται καὶ ἀνατελεῖ. Καὶ φανερόν, ὅτι τὸν ἴσον χρόνον ἐνεχθήσεται ὑπὲρ τε τὸν ὀρίζοντα καὶ ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα· ἕκαστον γὰρ αὐτῶν ἐνεχθήσεται κατὰ ἡμικυκλίου. Πρὸς πάντα τόπον τὸν ἐπὶ τῆς μέσης ζώνης ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὀρθὸς ἴσταται ποτε.

<sup>3</sup> Ἔστω ἐν κόσμῳ μεσημβρινὸς ὁ ΑΒΓΔ, ἐν δὲ γῇ ὁ ΕΖΗΘ, τροπικοὶ δὲ ἔστωσαν οἱ περὶ διαμέτρους [Omitted graphic marker] τὰς ΚΛ ΜΝ, οἱ ΚΡΛ ΜΣΝ, κέντρον δὲ τῆς γῆς τὸ Ξ σημεῖον· καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΚΞ ΕΜ. Ἐν μὲν ἄρα κόσμῳ μέση ζώνη ἐστὶν ἡ ΚΑΜ, ἐν δὲ γῇ ἡ ΟΕΠ. Λέγω δὴ, ὅτι πρὸς πάντα τόπον τὸν ἐπὶ τῆς μέσης ζώνης ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὀρθὸς ἴσταται ποτε. Ἔστω γὰρ οἰκήσις πρὸς τῷ Ε, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΞΕ ἐκβεβλήσθω· τῆς ἄρα Ε οἰκίσεως τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖόν ἐστι τὸ Α. Ἦχθω δὴ ἀπὸ τοῦ Ξ τῇ ΑΒ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΓΔ. Ὁ ἄρα περὶ διάμετρον τὴν ΓΔ κύκλος ὀρθὸς ὦν πρὸς τὴν ΑΒ ὀρίζων ἐστὶ τῆς Ε οἰκίσεως. Καὶ ἐπεὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος κατὰ πάντα τόπον τὸν μεταξὺ τῶν τροπικῶν φέρεται, δῆλον, ὡς ἥξει ποτὲ διὰ τοῦ Α καὶ τοῦ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τοῦ Β, καὶ ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα. Ὁμοίως δὲ δείξομεν καὶ ἐπὶ ὅλου τοῦ ΟΕΠ. Πρὸς πάντα ἄρα τόπον τὸν ἐπὶ τῆς μέσης ζώνης ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὀρθὸς ἴσταται ποτε. Οἷς τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον ἀπὸ τοῦ πόλου τοσοῦτον παρήκει, ὅσον ὁ τροπικὸς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ διέστηκεν, ἐκείνοις ἅμα ἕξ ζωδία καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ.

<sup>4</sup> Ἔστω γὰρ ἐν κόσμῳ μεσημβρινὸς ὁ ΑΒΓΔ, ἐν δὲ γῇ ὁ ΕΖΗ, ἄξων δὲ τοῦ κόσμου ὁ ΓΔ· τὰ ἄρα Γ, Δ πόλοι εἰσὶ τοῦ κόσμου· ἰσημερινοῦ δὲ διάμετρος ἡ ΑΒ, τροπικοὶ δὲ περὶ διαμέτρους τὰς ΚΛ ΜΝ οἱ ΚΠΛ ΜΡΝ, καὶ κείσθω τῇ ΚΑ περιφερεία ἴση περιφέρειᾳ ἡ ΟΔ· καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΟ, καὶ ἔστω οἰκήσις πρὸς τῷ Ε. Τῆς ἄρα Ε οἰκίσεως τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖόν [Omitted graphic marker] ἐστὶ τὸ Ο, καὶ τοσοῦτον ἀπὸ τοῦ Δ πόλου παρήκει, ὅσον ὁ τροπικὸς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ διέστηκεν. Λέγω δὴ, ὅτι τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν ἅμα ἕξ ζωδία καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ. Ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΚΞ ΕΝ· ἐπεὶ οὖν διάμετρος ἐστὶν ἡ ΑΒ καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΚ περιφέρειᾳ τῇ ΒΝ περιφερείᾳ, εὐθεῖα ἐστὶν ἡ ΚΕΝ. Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΚΑ περιφέρειᾳ τῇ ΔΟ περιφερείᾳ, κοινὴ προσκείσθω ἡ ΑΟ· ὅλη ἄρα ἡ ΚΟ ἴση ἐστὶ τῇ ΑΔ· ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ Κ, Ξ, Ο τῇ ὑπὸ τῶν Α, Ξ, Δ ἐστὶν ἴση. Ὁρθὴ δὲ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν Α, Ξ, Δ· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν Κ, Ξ, Ο· ἡ ΚΝ ἄρα τῇ ΕΟ ἐστὶ πρὸς ὀρθὰς. Ὁ ἄρα περὶ διάμετρον τὴν ΚΝ κύκλος γραφόμενος ὀρθὸς ὦν πρὸς τὴν ΕΟ ὀρίζων ἐστὶ τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν. Ἐπεὶ οὖν δύο κύκλοι, ὃ τε περὶ διάμετρον τὴν ΚΝ ὀρθὸς ὦν πρὸς τὴν ΕΟ καὶ ὁ τροπικὸς ὁ περὶ διάμετρον τὴν ΜΝ, μεγίστου τινὸς κύκλου περιφέρειαν τοῦ μεσημβρινοῦ τὴν ΑΔΒ τέμνουσι κατὰ τὸ Ν σημεῖον τοὺς πόλους ἔχοντες ἐπ' αὐτοῦ τοὺς Ο, Δ, ἐφάπτονται ἀλλήλων οἱ κύκλοι. Ὁ ἄρα ὀρίζων ἐφάπτεται τῶν τροπικῶν· ὥστε ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ἐφάπτεται, οὗ καὶ ὁ ὀρίζων ἄπτεται. Ἐὰν δὲ ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος τῶν αὐτῶν ἄπτηται, ὦν καὶ ὁ ὀρίζων ἄπτεται, στρεφομένης τῆς σφαίρας ἐφαρμόσει ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα· στρεφομένης ἄρα τῆς σφαίρας ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ἐφαρμόσει ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα, ὥστε παραλλάξει τυχούση ἅμα ἕξ ζωδία καὶ δύσεται καὶ ἀνατελεῖ. Τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσιν ὁ μεσημβρινὸς δίχα τεμεῖ τὸ ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλιον, ὅταν αἱ ἀφαὶ τῶν τροπικῶν καὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ὦσιν ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος· τότε δὲ καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὀρθὸς ἔσται πρὸς τὸν ὀρίζοντα.

<sup>5</sup> Ἔστω γὰρ τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσι ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓΔ· ὁ ἄρα ΑΒΓΔ διὰ τῶν πόλων ἐστὶ τῆς σφαίρας τροπικοὶ δὲ οἱ περὶ διαμέτρους τὰς ΑΓ ΒΔ οἱ [Omitted graphic marker] ΑΚΓ ΔΛΒ, ζωδιακὸς δὲ ὁ ΑΕΒ· καὶ ἔστωσαν αἱ συναφαὶ τῶν τροπικῶν καὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος κατὰ τὰ Α, Β σημεία, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἡ ΑΒ, μεσημβρινὸς δὲ ὁ ΗΕΘ. Λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΑΕ περιφέρειᾳ τῇ ΕΒ περιφερείᾳ, καὶ ὅτι ὁ ΑΕΒ ὀρθὸς ἐστὶν πρὸς τὸν ὀρίζοντα. Ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΗΘ ΕΖ· φανερόν δὴ, ὅτι ἄξων τέ ἐστὶν ὁ ΗΘ, κέντρον δὲ τὸ Ζ.

Καὶ ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι ἄπτονται ἀλλήλων, ὃ τε τῶν ζωδίων κύκλος καὶ ὁ τροπικός, διὰ δὲ τοῦ τοῦ ἐνὸς πόλου τοῦ Η καὶ τῆς συναφῆς τῆς Α μέγιστος κύκλος γέγραπται ὁ ΗΑΔ, ὁ ἄρα ΗΑΔ κύκλος ἥξει καὶ διὰ τῶν τοῦ ΑΕΒ πόλων καὶ ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ΑΕΒ κύκλον· ὥστε καὶ ὁ ΑΕΒ κύκλος ὀρθὸς ἐστὶν πρὸς τὸν ΗΑΘ. Ἔστι δὲ καὶ ὁ ΗΕΘ ὀρθὸς πρὸς τὸν ΗΑΘ· καὶ ἡ κοινὴ ἄρα αὐτῶν τομὴ ὀρθή ἐστι πρὸς τὸν ΗΑΘ κύκλον. Καὶ ἔστιν αὐτῶν κοινὴ τομὴ ἡ ΕΖ· ἡ ΕΖ ἄρα ὀρθή ἐστι πρὸς τὸν ΗΑΘ· ὥστε καὶ πρὸς τὰς ΑΒ ΗΘ ἡ ΕΖ ὀρθή ἐστι. Καὶ ἔστι τὸ Ζ κέντρον· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΕ περιφέρεια τῇ ΕΒ περιφερείᾳ· ὥστε ὁ μεσημβρινὸς δίχα τέμνει τὸ ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλιον, ὅταν αἱ συναφαὶ τῶν τροπικῶν καὶ τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ὦσιν· καὶ συναπεδείχθη, ὅτι καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος ὀρθὸς γίγνεται πρὸς τὸν ὀρίζοντα. Τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσι τὰ τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλια πάντα πᾶσιν ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ἀπεναντίον περιφέρειαί.

<sup>6</sup> Ἔστω γὰρ τοῖς ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσιν ὀρίζων ὁ ΑΒΓΔ· ὁ ΑΒΓΔ ἄρα διὰ τῶν πόλων ἐστὶ τῆς σφαίρας· θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΑΒ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΓΔ· ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν ΒΕΓΖ, καὶ ἔστω ὑπὸ γῆν τὸ ΒΘΓ ἡμικύκλιον, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρειαί [Omitted graphic marker] αἱ ΒΘ ΓΗ· καὶ ἔστωσαν παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Θ, Η σημεία, οἱ ΚΕΛΘ ΜΗΝΖ. Φανερόν δὴ, ὅτι ἕκαστον τῶν ΒΖΓ ΘΓΗ ΖΓΕ ΓΕΒ ἡμικύκλιόν ἐστιν. Καὶ ἐπεὶ ἡμικύκλιόν ἐστιν ἑκάτερον τῶν ΑΒ ΚΛ, ὁμοίον ἐστὶ τὸ ΑΒ τῷ ΚΛ. Ἐν ᾧ ἄρα τὸ Β τὴν ΒΑ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Θ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ τὴν ΛΚ περιφέρειαν διαπορεύεται. Ἄλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ τὸ Β ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Β τὴν ΒΑ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Γ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Γ τὴν ὑπὸ γῆν περιφέρειαν διαπορεύεται, καὶ ἀνατέλλει τὸ ΒΘΓ ἡμικύκλιον, ἐν ᾧ δὲ τὸ Θ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ τὴν ΛΚ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ κατὰ διάμετρον αὐτῷ τὸ Η ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Μ τὴν ὑπὸ γῆν διαπορεύεται, καὶ ἀνατέλλει τὸ ΘΓΗ ἡμικύκλιον· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὸ ΒΘΓ ἡμικύκλιον τῷ ΘΓΗ ἡμικυκλίῳ ἀνατέλλει. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ μὲν ΘΓΗ ἡμικύκλιον τῷ ΖΓΕ ἡμικυκλίῳ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει, τὸ δὲ ΖΓΕ ἡμικύκλιον τῷ ΓΕΒ ἡμικυκλίῳ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει. Τοῖς ἄρα ὑπὸ τὸν ἰσημερινὸν οἰκοῦσι τὰ τοῦ ζωδιακοῦ ἡμικύκλια πάντα πᾶσιν ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει. Λέγω δὴ, ὅτι καὶ αἱ ἀπεναντίον περιφέρειαί αἱ ΒΘ ΓΗ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλουσιν. Ἐπεὶ γὰρ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλει τὸ ΒΘΓ ἡμικύκλιον τῷ ΘΓΗ, κοινὸς ἀφηρήσθω ὁ τῆς ΘΓ περιφερείας ἀνατολικὸς χρόνος· λοιπὸς ἄρα ὁ τῆς ΒΘ περιφερείας ἀνατολικὸς λοιπῷ τῷ τῆς ΓΗ περιφερείας ἀνατολῆς χρόνῳ ἴσος ἐστίν. Οἷς διαφέρουσιν οἱ ὀρίζοντες τούτῳ μόνῳ τῷ πρὸς ἀνατολὰς μᾶλλον ἢ πρὸς δύσιν τετάχθαι, ἐκείνοις τὰ ἀπλανῆ ἄστρα οὔτε ἅμα ἀνατέλλει οὔτε ἅμα δύνει, ἀλλ' ὅσῳ πρότερον τοῖς πρὸς ἀνατολὰς οἰκοῦσιν ἐπιτέλλει, τοσούτῳ καὶ πρότερον δύνει.

<sup>7</sup> [Omitted graphic marker] Ἔστωσαν ὀρίζοντες οἱ ΑΒΓ ΑΔΓ τούτῳ μόνον διαφέροντες τῷ τὸν ΑΔΓ μᾶλλον πρὸς ἀνατολὰς τετάχθαι ἢ περ τὸν ΑΒΓ. Λέγω, ὅτι τοῖς ΑΒΓ ΑΔΓ ὀρίζουσι τὰ ἀπλανῆ ἄστρα οὔτε ἅμα ἀνατέλλει οὔτε ἅμα δύνει, ἀλλ' ὅσῳ πρότερον ἀνατέλλει τῷ ΑΔΓ ὀρίζοντι, τοσούτῳ καὶ πρότερον δύνει. Ἔστω γάρ, οὗ ἐφάπτονται αἰεὶ φανεροῦ κύκλου, ὁ ΕΖΗ, ἄστρον δέ τι τῶν ἀπλανῶν τὸ Θ, καὶ ἔστω παράλληλος κύκλος, καθ' οὗ φέρεται τὸ Θ ἄστρον, ὁ ΔΚΘΛΒ· τὸ Θ ἄρα, ὅταν μὲν κατὰ τὸ Δ γένηται, ἀνατέλλει τῷ ΑΔΓ ὀρίζοντι, ὅταν δὲ κατὰ τὸ Κ, ἀνατέλλει τῷ ΑΒΓ ὀρίζοντι, ὅταν δὲ κατὰ τὸ Λ, δύνει τῷ ΑΔΓ ὀρίζοντι, ὅταν δὲ κατὰ τὸ Β, δύνει τῷ ΑΒΓ ὀρίζοντι. Τὸ Θ ἄρα τοῖς πρὸς ἀνατολὰς οἰκοῦσι πρότερον ἀνατέλλει καὶ πρότερον δύνει. Λέγω δὴ, ὅτι καί, ὅσῳ πρότερον ἀνατέλλει, τοσούτῳ καὶ πρότερον δύνει. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΕΗΖ περιφέρεια ὁμοία ἐστὶν ἑκατέρᾳ τῶν ΑΒ ΔΚ· ἀσύμπτωτον γάρ ἐστι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ Ζ ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ ΖΚΓ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Ε ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ ΕΑΔ μέρη, καὶ διὰ τοῦτο ὁμοία ἐστὶν ἡ ΕΗΖ περιφέρεια τῇ ΔΚ περιφερείᾳ· πάλιν ἐπεὶ ἀσύμπτωτόν ἐστι τὸ ἀπὸ τοῦ Ζ ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ

τὰ ΖΑΒ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Ε ὡς ἐπὶ τὰ ΕΛΓ μέρη, ὁμοία ἐστὶν ἡ ΕΗΖ περιφέρεια τῇ ΒΛ περιφερείᾳ· καὶ ἡ ΔΚ ἄρα ὁμοία ἐστὶ τῇ ΒΛ. Καὶ εἰσὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΚ περιφέρεια τῇ ΒΛ. Ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Θ τὴν ΔΚ διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὴν ΛΒ. Ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Θ τὴν ΔΚ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ προανατέλλει τῷ ΑΔΓ ὀρίζοντι, ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὴν ΛΒ περιφέρειαν διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ Θ πρότερον δύνει τῷ ΑΔΓ ὀρίζοντι· ὅσω ἄρα πρότερον ἀνατέλλει τὸ Θ τοῖς πρὸς ἀνατολὰς οἰκοῦσι, τοσούτῳ καὶ πρότερον δύνει. Τοῖς ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν οἰκοῦσι τὰ ἀπλανῆ ἄστρα, ὅσα μὲν ἐστὶ μεταξὺ τοῦ τε αἰεὶ φανεροῦ καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς [Omitted graphic marker] πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς μεσημβρίαν, καὶ ὅσω πρότερον ἐπιτέλλει τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν, τοσούτῳ καὶ ὕστερον δύνει, ὅσα δὲ ἐστὶ μεταξὺ τοῦ τε αἰεὶ ἀφανοῦς κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φαίνεται τοῖς πρὸς μεσημβρίαν οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς ἄρκτους, καὶ ὅσω πρότερον ἐπιτέλλει τοῖς πρὸς μεσημβρίαν οἰκοῦσιν, τοσούτῳ καὶ ὕστερον δύνει· τὰ δὲ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ αὐτοῖς ἅμα ἀνατέλλει τε καὶ δύνει.

<sup>8</sup> Ἐστῶσαν γὰρ ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν ὀρίζοντες οἱ ΑΒΓ ΔΒΓ, μεσημβρινὸς δὲ ὁ ΔΑΕ, μέγιστοι δὲ τῶν αἰεὶ φανερῶν κύκλων οἱ ΔΖΗ ΑΘΚ, ἰσημερινὸς δὲ ὁ ΒΕΓ· φανερόν γάρ, ὅτι διὰ τῶν Β Γ ἔρχεται. Λέγω δὴ, ὅτι τὰ ἀπλανῆ ἄστρα, ὅσα μὲν ἐστὶ μεταξὺ τοῦ ΒΕΓ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ αἰεὶ φανεροῦ κύκλου τοῦ ΔΖΗ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς μεσημβρίαν, καὶ ὅσω πρότερον ἐπιτέλλει τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσι, τοσούτῳ καὶ ὕστερον δύνει, ὅσα δὲ ἐστὶ μεταξὺ τοῦ ΒΕΓ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ μείζονος τῶν αἰεὶ ἀφανῶν, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς μεσημβρίαν οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς ἄρκτον, καὶ ὅσω πρότερον ἐπιτέλλει τοῖς πρὸς μεσημβρίαν οἰκοῦσι, τοσούτῳ καὶ ὕστερον δύνει, τὰ δ' ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἅμα αὐτοῖς ἀνατέλλει τε καὶ δύνει. Ἐστῶ γάρ τι ἄστρον τῶν ἀπλανῶν τὸ Λ μεταξὺ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ μείζονος τῶν αἰεὶ φανερῶν, τουτέστι τοῦ ΔΗΖ, καὶ ἔστω παράλληλος κύκλος, καθ' οὗ φέρεται τὸ Λ, ὁ ΜΝΞΟ· φανερόν δὴ, ὅτι, ὅταν μὲν κατὰ τὸ Μ γένηται, ἀνατέλλει τῷ ΔΒΓ ὀρίζοντι, ὅταν δὲ κατὰ τὸ Ν γένηται, ἀνατέλλει τῷ ΑΒΓ ὀρίζοντι, ὅταν δὲ κατὰ τὸ Ξ γένηται, δύνει τῷ ΑΒΓ ὀρίζοντι, ὅταν δὲ κατὰ τὸ Ο, δύνει τῷ ΔΒΓ ὀρίζοντι. Τὰ ἄρα ἀπλανῆ ἄστρα, ὅσα ἐστὶ μεταξὺ τοῦ τε αἰεὶ φανεροῦ κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς μεσημβρίαν. Λέγω δὴ, ὅτι καί, ὅσω πρότερον ἀνατέλλει, τοσούτῳ καὶ ὕστερον δύνει. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΜΠ περιφέρεια τῇ ΠΟ περιφερείᾳ, ἡ δὲ ΝΠ τῇ ΠΞ· μεσημβρινὸς γάρ ἐστὶν ὁ ΔΑΠ ἐν ἑκατέρῳ τῶν ΔΒΓ ΑΒΓ ὀριζόντων· λοιπὴ ἄρα ἡ ΜΝ ἴση ἐστὶν τῇ ΞΟ· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Λ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Μ τὴν ΜΝ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Λ τὴν ΞΟ περιφέρειαν διαπορεύεται. Ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Λ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Μ τὴν ΜΝ περιφέρειαν διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ προανατέλλει τῷ ΔΒΓ ὀρίζοντι, ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Λ τὴν ΞΟ περιφέρειαν διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ὕστερον δύνει τῷ ΒΔΓ ὀρίζοντι· ὅσω ἄρα προανατέλλει τῷ ΔΒΓ ὀρίζοντι, τοσούτῳ καὶ ὕστερον δύνει. Τὰ ἄρα ἀπλανῆ ἄστρα, ὅσα ἐστὶν μεταξὺ τοῦ τε αἰεὶ φανεροῦ κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς μεσημβρίαν, καὶ ὅσω πρότερον ἐπιτέλλει τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν, τοσούτῳ καὶ ὕστερον δύνει.

<sup>8</sup> (50) Λέγω δὴ, ὅτι καί, ὅσα ἐστὶ μεταξὺ τοῦ τε αἰεὶ ἀφανοῦς κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς μεσημβρίαν οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς ἄρκτον, καὶ ὅσω πρότερον ἐπιτέλλει τοῖς πρὸς μεσημβρίαν, τοσούτῳ καὶ ὕστερον δύνει. Ἐστῶ γάρ τι ἄστρον τῶν ἀπλανῶν τὸ Ρ, μεταξὺ δὲ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ μείζονος τῶν αἰεὶ ἀφανῶν, καὶ ἔστω παράλληλος κύκλος, καθ' οὗ φέρεται τὸ Ρ, ὁ ΣΤΥΦ. Κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ δειχθήσεται, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΣΤ περιφέρεια τῇ ΥΦ καὶ ὅτι τοῖς μὲν πρὸς μεσημβρίαν οἰκοῦσιν ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται

τὴν ΣΡΦ περιφέρειαν, τοῖς δὲ πρὸς ἄρκτον τὴν ΤΡΥ. Τὸ Ρ ἄρα πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς μεσημβρίαν οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς ἄρκτον· καὶ φανερόν, ὅτι τὰ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ αὐτοῖς τοῖς ὀρίζουσιν ἀνατέλλει ἅμα κατὰ τὸ Γ καὶ δύνει κατὰ τὸ Β. Τῶν δὲ ὀριζόντων μὴ ὄντων ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινὸν καὶ οὕτως τὰ ἀπλανῆ ἄστρα, ὅσα μὲν ἐστὶ μεταξὺ τοῦ τε αἰὲ φανεροῦ κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς μεσημβρίαν, ὅσα δὲ ἐστὶ μεταξὺ τοῦ τε αἰὲ ἀφανοῦς καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς μεσημβρίαν ἢ τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν.

<sup>9</sup> [Omitted graphic marker] Μὴ ἔστωσαν δὴ πάλιν οἱ ΑΒΓ ΔΕΖ ὀρίζοντες ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινόν, καὶ ἔστω τοῦ ΔΕΖ ὀρίζοντος μεσημβρινὸς ὁ ΔΗΘ, αἰεὶ δὲ φανεροὶ κύκλοι ἔστωσαν οἱ ΔΚΛ ΑΜΝ, ἰσημερινὸς δὲ ὁ ΕΖΓ. Λέγω δὴ, ὅτι, τῶν ἀπλανῶν ἄστρων ὅσα μὲν ἐστὶ μεταξὺ τοῦ τε ΕΖΓ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ μείζονος τῶν αἰὲ φανερῶν τοῦ ΔΚΛ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τὸν ΔΕΖ ἢ περ τὸν ΑΒΓ. Γεγράφθω γὰρ διὰ τοῦ Μ μέγιστος κύκλος ὁ ΕΜΖ ἐφαπτόμενος τοῦ ΑΜΝ· ἥξει δὴ καὶ διὰ τῶν Ε Ζ· καὶ νοείσθω ὁ ΜΕΖ ὀρίζων. Ἐπεὶ οὖν δύο ὀρίζοντές εἰσιν οἱ ΕΜΖ ΑΒΓ τούτῳ μόνον διαφέροντες τῷ τὸν ΑΒΓ πρὸς ἀνατολὰς μᾶλλον τετάχθαι ἢ περ τὸν ΕΜΖ, τὰ ἄρα ἀπλανῆ ἄστρα τοῖς ΑΒΓ ΕΜΖ ὀρίζουσι τὸν ἴσον χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται. Πάλιν ἐπεὶ δύο ὀρίζοντές εἰσιν οἱ ΔΕΖ ΕΜΖ ὑπὸ τὸν αὐτὸν μεσημβρινόν τὸν ΔΜΘ, τὰ ἄρα ἀπλανῆ ἄστρα, ὅσα μὲν ἐστὶ μεταξὺ τοῦ ΕΖΓ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ΔΚΛ κύκλου, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τῷ ΔΕΖ ὀρίζοντι ἢ περ τῷ ΕΜΖ. Ἄλλ' ὅσον χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τῷ ΕΜΖ ὀρίζοντι, τοσοῦτον καὶ τῷ ΑΒΓ ὀρίζοντι· ὥστε τὰ ἀπλανῆ ἄστρα, ὅσα ἐστὶν μεταξὺ τοῦ ΕΖΓ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ΔΚΛ κύκλου, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν ἢ τοῖς πρὸς μεσημβρίαν. Ὅμοίως δὴ καί, ὅσα ἐστὶ μεταξὺ τοῦ τε ἀφανοῦς κύκλου καὶ τοῦ ἰσημερινοῦ, πλείονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα ἐνεχθήσεται τοῖς πρὸς μεσημβρίαν ἢ τοῖς πρὸς ἄρκτον οἰκοῦσιν. Τοῖς ὑπὸ τὸν βόρειον πόλον οἰκοῦσιν πλείονα μὲν χρόνον ἢ ἐξάμηνον ὁ ἥλιος ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φαίνεται, ἐξάμηνον δὲ μάλιστα πῶς ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα, καὶ ἡμέρα μὲν [Omitted graphic marker] αὐτοῖς μείζων ἐστὶν ἢ ἐπταμηνιαία, νῦξ δὲ πενταμηνιαία μάλιστα πῶς.

<sup>10</sup> Ἔστω γὰρ τοῖς ὑπὸ τὸν βόρειον πόλον οἰκοῦσιν ἓν μὲν κόσμῳ μεσημβρινὸς ὁ ΑΒΓ, ἓν δὲ γῆ ὁ ΔΕΖ, ἄξων δὲ τῆς σφαίρας ὁ ΒΓ, πόλος δὲ βόρειος ἔστω τὸ Γ, οἴκησις δὲ πρὸς τῷ Ζ· τῆς Ζ ἄρα οἰκίσεως τὸ κατὰ κορυφὴν σημείον ἐστὶ τὸ Γ. Λέγω, ὅτι τοῖς πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν ὁ ἥλιος πλείονα μὲν χρόνον ἢ ἐξάμηνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται, ἐξάμηνον δὲ μάλιστα πῶς ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα, καὶ ἡμέρα μὲν αὐτοῖς μείζων ἐστὶν ἢ ἐπταμηνιαία, νῦξ δὲ πενταμηνιαία μάλιστα πῶς. Ἔστω γὰρ ἰσημερινοῦ διάμετρος ἡ ΑΗ, τροπικοὶ δὲ οἱ περὶ διαμέτρους τὰς ΘΚ ΑΜ οἱ ΘΝΚ ΛΕΜ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν ΑΞΗΝ· φανερόν δὴ, ὅτι ὁ ἰσημερινὸς ὀρίζων ἐστὶν τοῖς πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν, καὶ ὅτι τὸ κατὰ τὸ ΑΝΗ ἡμικύκλιον ἡμισφαίριον διὰ παντός ἐστὶ φανερόν τοῖς πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν, τὸ δὲ κατὰ τὴν ΑΞΗ περιφέρειαν ἡμισφαίριον διὰ παντός ἐστὶν ἀφανὲς τοῖς πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν. Ὅταν ἄρα ὁ ἥλιος τὴν ΑΝΗ περιφέρειαν διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν ἐστὶν τοῖς πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν, ὅταν δὲ τὴν ΗΞΑ διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὸ γῆν ἐστὶ τοῖς πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν. Καὶ διαπορεύεται τὴν μὲν ΑΞΗ περιφέρειαν ἐν ἡμέραις ροη δ', τὴν δὲ ΑΝΗ ἐν ἡμέραις ρπζ· πλείονα μὲν ἄρα ἢ ἐξάμηνον <χρόνον> ὁ ἥλιος ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν, ὑπὸ δὲ τὸν ὀρίζοντα ἐξάμηνον μάλιστα πῶς. Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἡμέρα μὲν αὐτοῖς μείζων ἐστὶν ἢ ἐπταμηνιαία, νῦξ δὲ πενταμηνιαία μάλιστα πῶς. Ἀπειλήφθω γὰρ ἑκατέρω ΑΟ ΗΠ ἀνὰ ἡμισυ ζωδίου· φανερόν δὴ, ὅτι, ὅταν μὲν ὁ ἥλιος ἐπὶ τὸ Π παραγένηται, πρώτη φάσις ἐστὶν τοῖς ἀπλανέσιν ἄστροις, ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ Ο, ἐσχάτη φάσις ἐστὶ τοῖς ἀπλανέσιν ἄστροις. Ὅταν ἄρα ὁ ἥλιος τὴν ΟΑΝΗΠ περιφέρειαν διαπορεύηται, ἡμέρα ἐστὶν

τοῖς πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν, ὅταν δὲ τὴν ΠΞΟ, νύξ. Ἄλλ' ἐπεὶ συναμφοτέρος ἡ ΑΟ ΠΗ ζῳδιὸν ἐστὶ, συναμφοτέρον ἄρα τὴν ΟΑ ΗΠ διαπορεύεται ὁ ἥλιος ἐν ἡμέραις λ'. Διαπορεύεται δὲ καὶ τὴν ΑΝΗ ἐν ἡμέραις ρπζ· ὅλην ἄρα τὴν ΟΑΝΗΠ διαπορεύεται ἐν ἡμέραις σιζ, τὴν δὲ λοιπὴν τὴν ΠΞΟ ἐν ἡμέραις ρμη δ'. Τοῖς ἄρα πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν ὁ ἥλιος πλείονα μὲν χρόνον ἢ ἐξάμηνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα ἐνεχθήσεται, ἐξάμηνον δὲ ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα μάλιστά πως, καὶ ἡμέρα μὲν αὐτοῖς μείζων ἐστὶν ἢ ἑπταμηνιαία, νύξ δὲ πενταμηνιαία μάλιστά πως. Οἷς δὲ παρήκει ἡ οἴκησις ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ἐκείνοις ὁ ἥλιος ἐλάσσονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα ἐνεχθήσεται ἢ περ τοῖς ὑπὸ τὸν βόρειον πόλον οἰκοῦσιν, καὶ ἐλάσσονος χρόνου αὐτοῖς ἔσται ἡ ἡμέρα.

<sup>11</sup> Ἔστω ἐν κόσμῳ μεσημβρινὸς ὁ ΑΒΓ, ἐν δὲ γῇ ὁ ΔΕΖ, ἄξων δὲ τῆς σφαίρας ὁ ΒΓ, βόρειος δὲ πόλος τὸ Γ, τροπικοὶ δὲ οἱ περὶ διαμέτρους τὰς ΚΘ ΑΜ οἱ ΘΝΚ ΑΞΜ, ἰσημερινὸς δὲ διάμετρος ἔστω ἡ ΑΗ· ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν ΑΝΗΞ, καὶ κείσθω τις οἴκησις ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν ἡ Ρ. Καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΣΡ καὶ διήχθω ἐπὶ τὸ Τ τῆς ἄρα Ρ οἰκίσεως τὸ κατὰ κορυφὴν ἐστὶν τὸ Τ σημεῖον. Λέγω δὴ, ὅτι ὁ [Omitted graphic marker] ἥλιος ἐλάσσονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς τῷ Ρ οἰκοῦσιν ἢ περ τοῖς πρὸς τῷ Ζ, καὶ ἐλάσσων αὐτοῖς ἐστὶν ἡ ἡμέρα. Ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Σ τῇ ΣΤ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΦΣΥ· ὁ ἄρα περὶ διάμετρον τὴν ΥΦ γραφόμενος κύκλος ὀρθὸς ὢν πρὸς τὴν ΣΤ ὀρίζων ἐστὶ τοῖς πρὸς τῷ Ρ οἰκοῦσιν. Γεγράφθω δὲ διὰ τοῦ Φ τῷ ΘΝΚ κύκλῳ παράλληλος κύκλος ὁ ΦΧ. Καὶ ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι ὃ τε περὶ διάμετρον τὴν ΥΦ καὶ ὁ ΦΧ μεγίστου τινὸς κύκλου τοῦ ΦΓΧ περιφέρειαν κατὰ τὸ αὐτὸ σημεῖον τὸ Φ τέμνουσιν τοὺς πόλους ἔχοντες ἐπ' αὐτοῦ, ἐφάψονται ἀλλήλων οἱ κύκλοι· ὁ ἄρα ὀρίζων τῆς Ρ οἰκίσεως ἐφάπτεται τοῦ ΦΧ κύκλου· ὥστε ὁ ΦΧ κύκλος μέγιστός ἐστὶν τῶν αἰ φανερῶν τῆς Ρ οἰκίσεως. Τὸ ἄρα κατὰ τὴν ΨΝΩ περιφέρειαν τμήμα διὰ παντός ἐστὶ φανερόν τοῖς πρὸς τῷ Ρ οἰκοῦσιν· ὥστε καί, ὅταν ὁ ἥλιος τὴν ΨΝΩ περιφέρειαν διαπορεύηται, ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν ἐστὶν τοῖς πρὸς τῷ Ρ οἰκοῦσιν. Καὶ ἔστιν ἡ ΨΝΩ περιφέρεια ἐλάσσων τῆς ΑΝΗ περιφερείας· ὁ ἄρα ἥλιος ἐλάσσονα χρόνον ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται τοῖς πρὸς τῷ Ρ οἰκοῦσιν ἢ περ τοῖς πρὸς τῷ Ζ, τουτέστιν ἢ περ τοῖς ὑπὸ τὸν βόρειον πόλον οἰκοῦσιν. Λέγω δὴ, ὅτι καὶ ἡ ἡμέρα τοῖς πρὸς τῷ Ρ οἰκοῦσιν ἐλάσσων ἐστὶν ἢ περ τοῖς πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν. Ἀπειλήφθωσαν γὰρ ἀνὰ ἡμισυ ζωδίου αἱ ΑΟ ΗΠ καὶ αἱ ΑΩ, ΒΨ· φανερόν δὴ, ὅτι τοῖς μὲν πρὸς τῷ Ζ οἰκοῦσιν ἡμέρας χρόνος ἐστίν, ὅταν ὁ ἥλιος τὴν ΟΑΝΗΠ περιφέρειαν διαπορεύηται, τοῖς δὲ πρὸς τῷ Ρ οἰκοῦσιν, ὅταν ὁ ἥλιος τὴν ΑΩΝΨ, Β περιφέρειαν διαπορεύηται· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ἡμέρα τοῖς πρὸς τῷ Ρ οἰκοῦσιν ἢ περ τοῖς πρὸς τῷ Ζ. Οἷς ἄρα παρήκει ἡ οἴκησις ἐπὶ τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ἐκείνοις ἐλάσσονα χρόνον ὁ ἥλιος ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται ἢ περ τοῖς ὑπὸ τὸν βόρειον πόλον, καὶ ἡ ἡμέρα αὐτοῖς ἐλάσσων ἐστίν. Οἷς τὸ κατὰ κορυφὴν σημεῖον ἀπὸ τοῦ φανεροῦ πόλου τοσοῦτον παρήκει, ὅσον ὁ τροπικὸς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ διέστηκεν, ἐκείνοις ὁ ἥλιος κατὰ μὲν θερινὰς τροπὰς [Omitted graphic marker] τὸν συνάμφω χρόνον νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα ἐνεχθήσεται, καὶ ἡ ἡμέρα αὐτοῖς ἔσται τριάκοντα ἡμερῶν, κατὰ δὲ χειμερινὰς τροπὰς τὸν συνάμφω χρόνον νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα ἐνεχθήσεται, αἱ δὲ λοιπαὶ ἡμέραι πρὸς τὰς λοιπὰς νύκτας πάντα λόγον ἔξουσιν.

<sup>12</sup> Ἔστω ἐν κόσμῳ μεσημβρινὸς ὁ ΑΒΓ, ἐν δὲ γῇ ὁ ΔΕΖ, ἄξων δὲ τῆς σφαίρας ὁ ΒΓ, φανερός δὲ πόλος ἔστω τὸ Γ, τροπικοὶ δὲ οἱ περὶ διαμέτρους τὰς ΘΚ ΑΜ οἱ ΘΝΚ ΑΞΜ, ἰσημερινὸς δὲ διάμετρος ἡ ΑΗ· καὶ τῇ ΑΑ ἴση κείσθω ἡ ΓΤ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΣΤ, καὶ ἔστω οἴκησις πρὸς τῷ Ε· τῆς ἄρα Ε οἰκίσεως τὸ κατὰ κορυφὴν ἐστὶν τὸ Τ σημεῖον, καὶ τοσοῦτον ἀπὸ τοῦ Γ πόλου παρήκει, ὅσον ὁ τροπικὸς ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ διέστηκεν. Λέγω, ὅτι ὁ ἥλιος τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν κατὰ μὲν τροπὰς θερινὰς τὸν συνάμφω χρόνον νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα φέρεται, καὶ ἡ ἡμέρα αὐτοῖς ἐστὶν τριάκοντα ἡμερῶν, κατὰ δὲ χειμερινὰς τροπὰς τὸν συνάμφω

χρόνον νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα ἐνεχθήσεται, αἱ δὲ λοιπαὶ ἡμέραι πρὸς τὰς νύκτας πάντα λόγον ἔξουσιν. Ἐχέτω γὰρ ὁ τῶν ζῳδίων κύκλος θέσιν ὡς τὴν ΑΞΗΝ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΛΣ ΣΚ· φανερόν δὴ, ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ ΛΣΚ καὶ ὅτι πρὸς ὀρθὰς ἐστὶ τῇ ΣΤ καὶ ὅτι ὁ περὶ διάμετρον τὴν ΑΚ κύκλος πρὸς ὀρθὰς ὡς τῇ ΣΤ ὀρίζων ἐστὶ τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσι καὶ ὅτι ἐφάπτεται τῶν τροπικῶν· ὁ ἄρα ΘΝΚ αἰεὶ ἐστὶ φανερός τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν, ὁ δὲ χειμερινὸς τροπικὸς ὁ ΛΜΞ αἰεὶ ἀφανής ἐστὶν τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν. Ἐπεὶ οὖν τὸ Ν σημεῖον φέρεται κατὰ τοῦ ΚΝΘ κύκλου, τὸ δὲ Ξ κατὰ τοῦ ΜΞΛ, δῆλον, ὡς τὸ μὲν Ν σημεῖον ὑπὲρ γῆς φέρεται τῇ Ε οἰκῇ, τὸ δὲ Ξ ὑπὸ γῆν. Ἄλλ' ἐπεὶ ὁ ἥλιος κατὰ μὲν τὸ Ν γενόμενος τὴν θερινὴν τροπὴν ποιεῖται, κατὰ δὲ τὸ Ξ τὴν χειμερινήν, δῆλον, ὡς ὁ ἥλιος κατὰ μὲν θερινὰς τροπὰς τὸν συνάμφω χρόνον νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὲρ γῆν ἐνεχθήσεται τῇ Ε οἰκῇ, κατὰ δὲ χειμερινὰς τροπὰς τὸν συνάμφω χρόνον νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπὸ γῆν ἐνεχθήσεται. Λέγω δὴ, ὅτι ἡ θερινὴ ἡμέρα αὐτοῖς γίγνεται ἡμερῶν τριάκοντα. Ἀπειλήφθω γὰρ ἑκατέρω τῶν ΟΝ ΝΠ ἀνὰ ἥμισυ ζῳδίου· κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ, ὅταν ὁ ἥλιος τὴν ΟΝΠ περιφέρειαν διαπορεύηται, ἡμέρα ἐστὶν τοῖς πρὸς τῷ Ε οἰκοῦσιν. Ἐπεὶ οὖν συναμφοτέρος ἡ ΟΝ ΝΠ ζῳδιὸν ἐστὶ, συναμφοτέρον ἄρα τὴν ΟΝ ΝΠ ὁ ἥλιος διαπορεύεται ἐν ἡμέραις λ· ὥστε ἡ κατὰ θερινὰς τροπὰς ἡμέρα αὐτοῖς ἐστὶν ἡμερῶν λ. Καὶ φανερόν, ὅτι αἱ λοιπαὶ ἡμέραι πρὸς τὰς νύκτας πάντα λόγον ἔξουσιν.